

ISPTEC
Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ESTRUTURA DE DADOS I

Autor: Sílvia António
Área: DET

O QUE VAMOS ESTUDAR ?

I. Revisão da linguagem C
II. Ponteiros e Tipos Abstractos de Dados
III. Listas
IV. Pilhas
V. Filas

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

O QUE VAMOS ESTUDAR ?

I. Revisão da linguagem C
II. Ponteiros e Tipos Abstractos de Dados
III. Listas
    a) Listas sequenciais
    b) Listas ligadas simples
IV. Pilhas
V. Filas
VI. Arvores

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

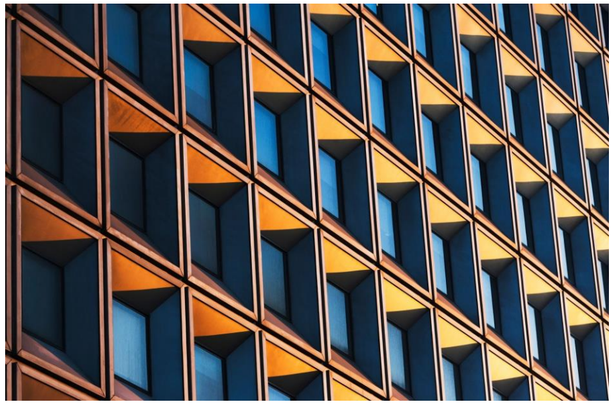
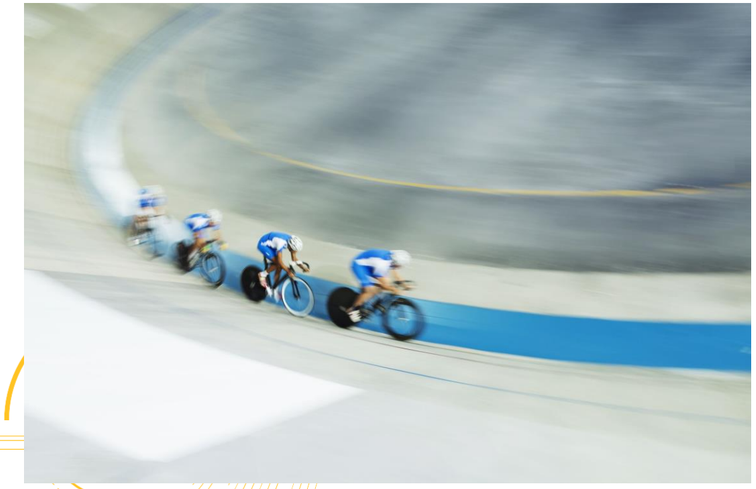
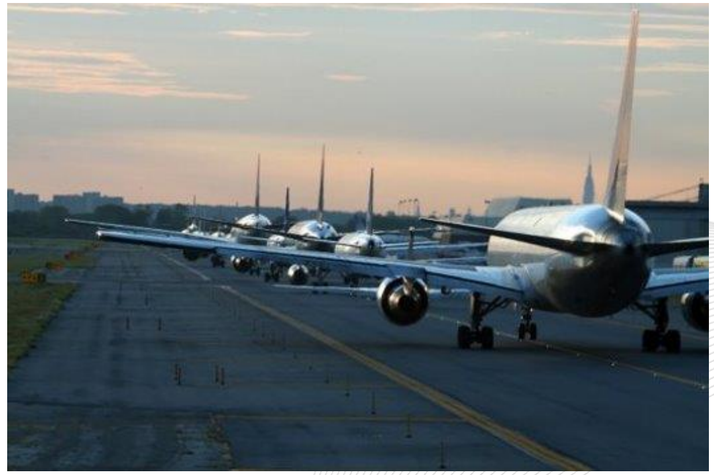
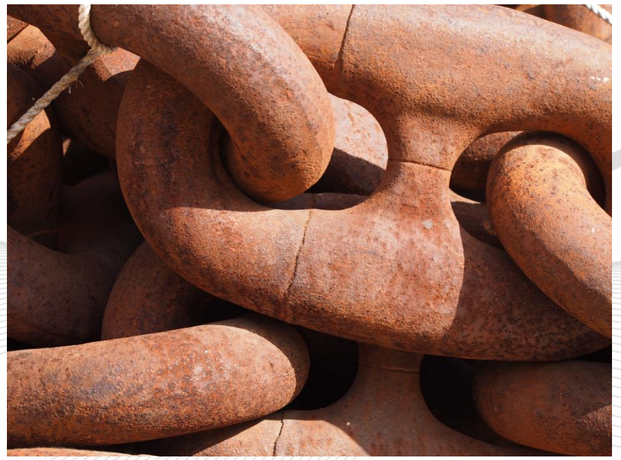
Listas

- São uma das formas mais simples de interligar os elementos de um conjunto.
- Têm uma ampla aplicação na representação de problemas da vida real

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Exemplos



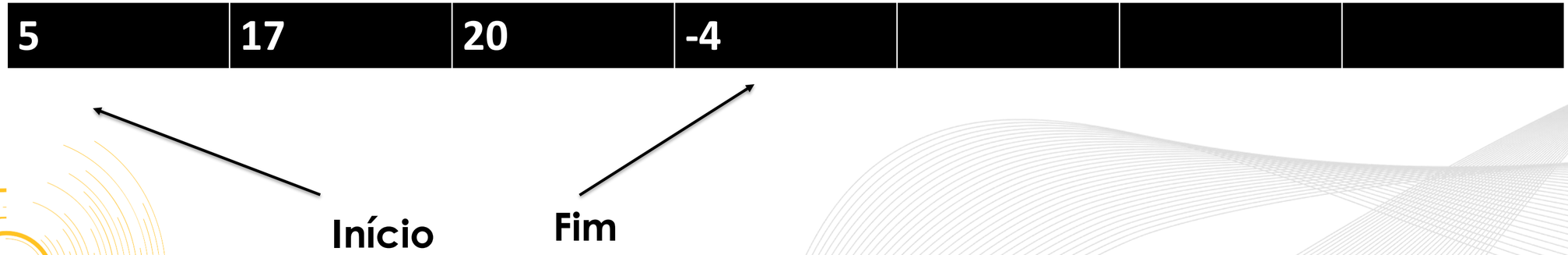





Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Listas Sequenciais - Definição

- Uma lista sequencial tem os seus elementos organizados numa sequência física na memória
- Os elementos são guardados num vector
- A alocação da memória pode ser estática ou dinâmica

Ex: Uma lista sequencial de números inteiros representada pelo vector abaixo:



Aula 15_16- Listas sequenciais

Vantagens

- ✓ Acesso rápido aos elementos por meio do índice
- ✓ Tempo constante para acesso dos elementos

Desvantagens

- ✓ O tamanho do vector não pode ser previsto
- ✓ Para inserir ou eliminar um elemento no início ou no meio da lista é necessário deslocar outros elementos
- ✓ O tamanho do vector precisa manter-se alocado durante a execução do programa. Pode existir desperdício de memória.

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

TAD Lista Sequencial

Como criar um TAD para representar a lista sequencial ?

1 - Definir o novo tipo:

ListaSeq

2 - Definir operações sobre a lista:

- Criar lista vazia
- Inserir item na lista
- Retirar item da lista
- Localizar item na lista
- Imprimir itens da lista

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

TAD Lista Sequencial

ListaSeq.h

```
19
20  #define MAX 10
21  typedef struct {
22      int elem[MAX];
23      int inicio;          /* indice do primeiro elemento */
24      int fim;             /* indice do ultimo elemento   */
25  } Lista;
26
27  void iniciar(Lista *l);
28  int  inserirInicio(Lista *l, int x);
29  int  inserirFim(Lista *l, int x);
30  int  removerInicio(Lista *l, int *removido);
31  int  removerFim(Lista *l, int *removido);
32  int  pesquisar(const Lista *l, int x);     /* retorna posicao ou -1 */
33  void imprimir(const Lista *l);
34
```

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

TAD Lista Sequencial

ListaSeq.c

```
41
42  void iniciar(Lista *l) {
43      l->inicio = 0;
44      l->fim = -1;
45  }
46
47  int inserirFim(Lista *l, int x) {
48      if (cheia(l)) {
49          return 0;
50      }
51      l->fim++;
52      l->elem[l->fim] = x;
53      return 1;
54  }
55
```

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

📌 Destaques – Listas sequenciais

- **Acesso directo:** é possível aceder qualquer elemento pelo índice
- **Tamanho fixo:** geralmente definido no momento da criação
- **Eficiência na leitura:** acesso rápido a qualquer posição

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

O QUE VAMOS ESTUDAR ?

I. Revisão da linguagem C
II. Ponteiros e Tipos Abstractos de Dados
III. Listas
   a) Listas sequenciais
   b) Listas ligadas simples
IV. Pilhas
V. Filas
VI. Arvores

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Conceito Geral

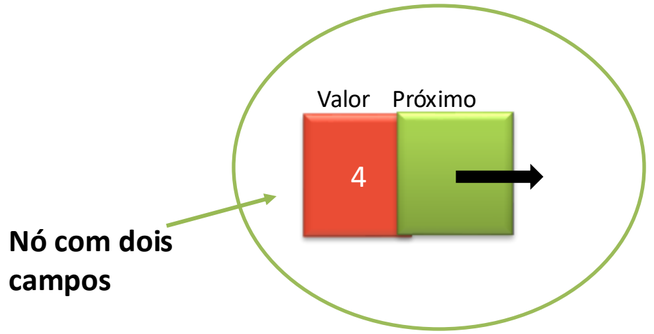
- São listas onde cada elemento é encadeado ou ligado com o elemento seguinte usando um ponteiro
- É possível inserir e remover elementos em qualquer posição, sem necessidade de deslocação na lista



Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Definição

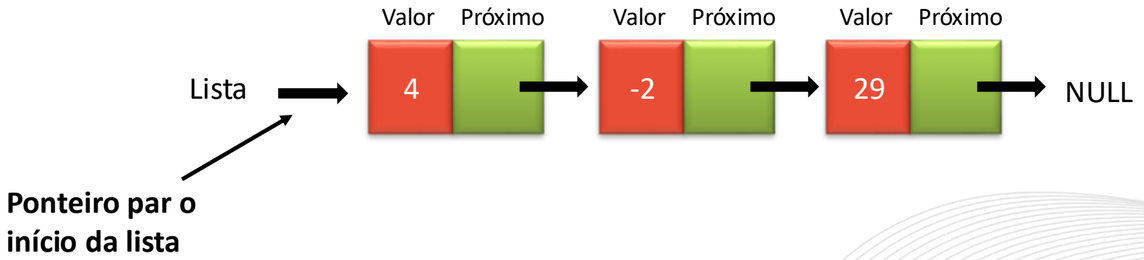
- Uma lista ligada consiste num conjunto de nós ligados entre si
- Cada nó tem dois campos. O primeiro campo guarda o real valor do nó e o segundo guarda o endereço do próximo nó na lista
- Para além disso, um ponteiro externo aponta para o primeiro nó da lista.



Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Definição do tipo Lista de inteiros

```
typedef struct no {
    int valor;
    struct no * prox;
}Lista;
```



Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Aula 15_16 - Listas ligadas simples

Vantagens

- ✓ Alocação dinâmica em memória.
- ✓ Não existe desperdício de memória nem insuficiência. Só é reservada a quantidade de memória necessária. Quando deixar de ser necessária é liberada para uso de outras aplicações.

Desvantagens

- ✓ Não existe acesso directo aos elementos da lista
- ✓ Maior uso da memória para guardar os ponteiros

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Operações sobre o tipo Lista

- Criar lista vazia
- Criar novo nó
- Inserir elemento no início
- Inserir elemento no fim
- Procurar elemento
- Remover elemento
- Imprimir todos elementos
- Eliminar lista

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Exercício

1. Implementação em C das seguintes operações do TAD Lista Ligada para lista de inteiros:
   a) Inserir no fim da lista
   b) Procurar elemento
   c) Imprimir todos os elementos
   d) Contar elementos de forma recursiva

📌 Resumo – Listas ligadas simples

- Cada elemento (nó) contém
  - Um **dado** (informação)
  - Um **ponteiro** para o próximo nó da lista

- É uma estrutura **dinâmica**: cresce e diminui conforme a necessidade
- **Inserções e remoções eficientes**, especialmente no início da lista
- Ideal para aplicações onde o tamanho da lista varia com frequência

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

BIBLIOGRAFIA

1. Damas. Luis, (2015), Linguagem C, 24ª Ed, FCA
2. Sedgewick, R. & Wayne, K. (2011). Algorithms in C, 3ª Ed
3. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y2RrrjuH3kM



MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!